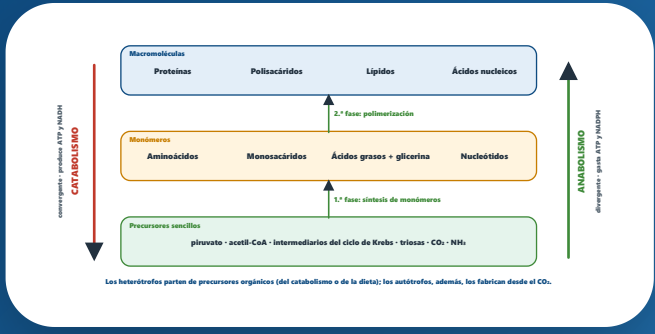
BLOQUE D · METABOLISMO

Construir desde lo pequeño

Anabolismo heterótrofo: de precursores sencillos a macromoléculas.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · D.3.1

¿Qué nos van a pedir?

Complementario

El catabolismo da ATP y precursores al anabolismo.

Fases

Esquema general: precursores → monómeros → polímeros.

Sin rutas

Saber que se sintetizan aminoácidos, proteínas, ácidos grasos y ácidos nucleicos.

CONCEPTO

Anabolismo autótrofo y heterótrofo

Autótrofo

Desde **materia inorgánica** (CO_2): fotosíntesis, quimiosíntesis.

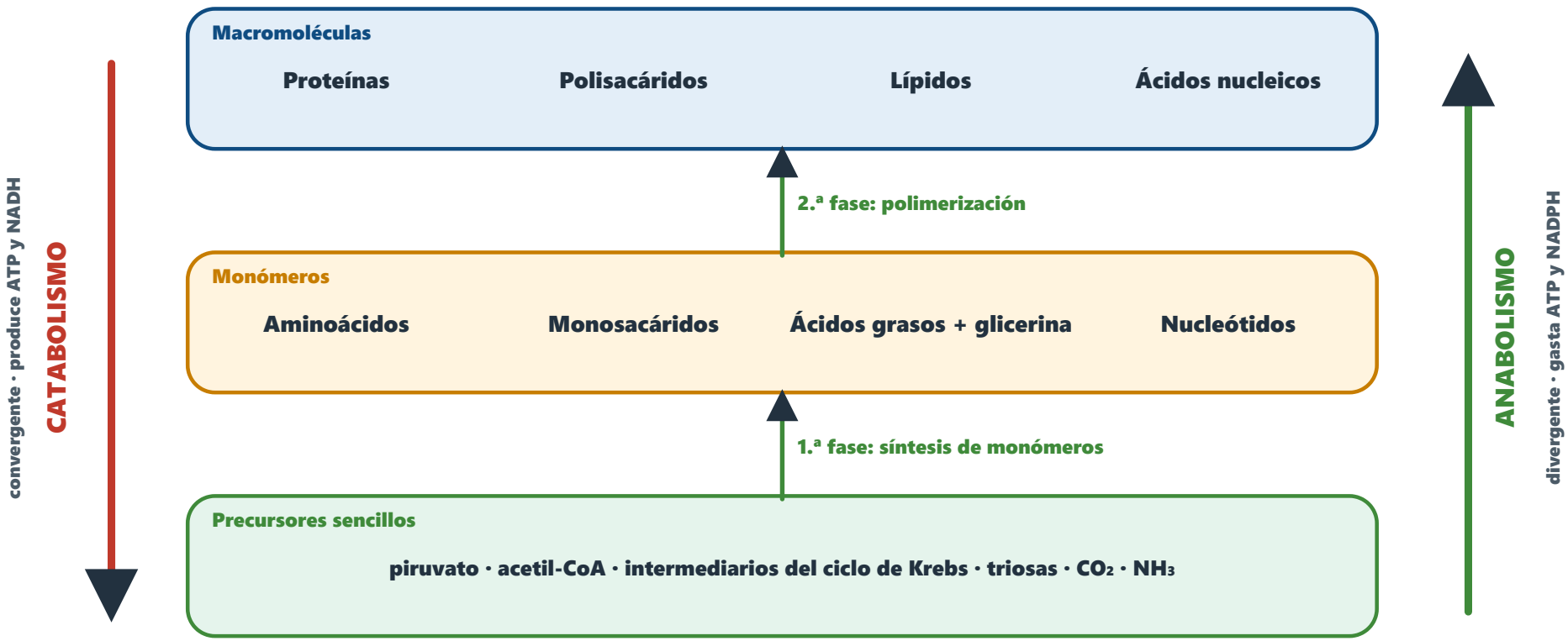
Heterótrofo

Desde **precursores orgánicos sencillos** → moléculas más complejas. En **todas** las células.

Gasta **ATP** y **NADPH**. Es **divergente**: de pocos sustratos, muchos productos.

FASES

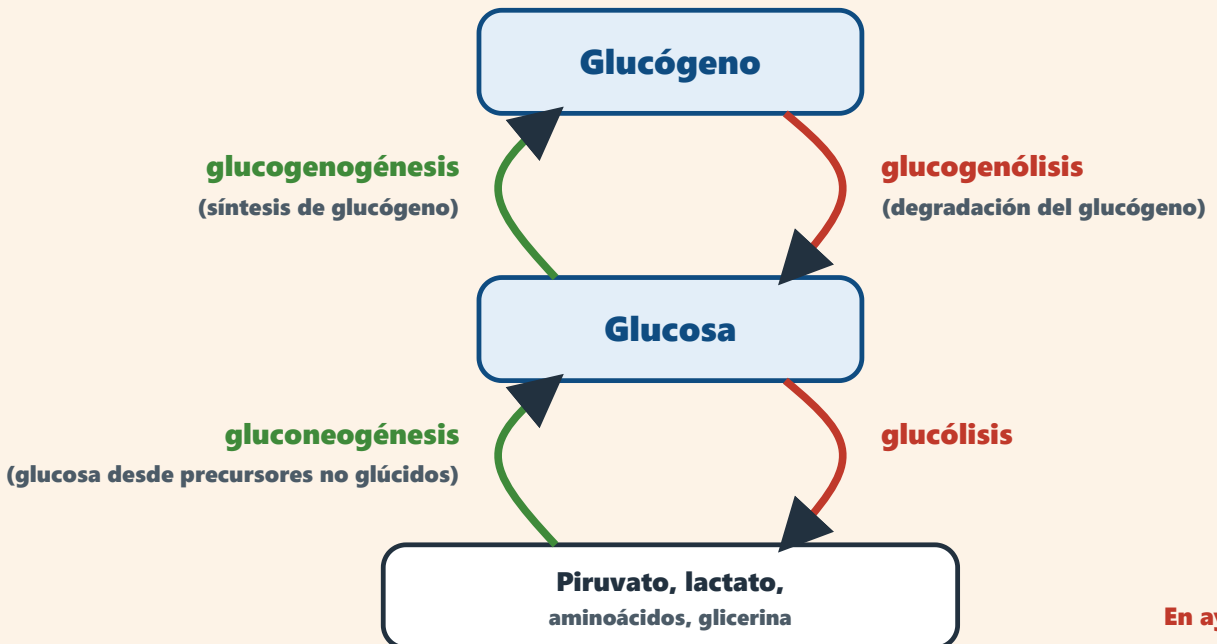
De precursores a macromoléculas



Los heterótrofos parten de precursores orgánicos (del catabolismo o de la dieta); los autótrofos, además, los fabrican desde el CO_2.

Glucosa y glucógeno

Ejemplo: el hígado

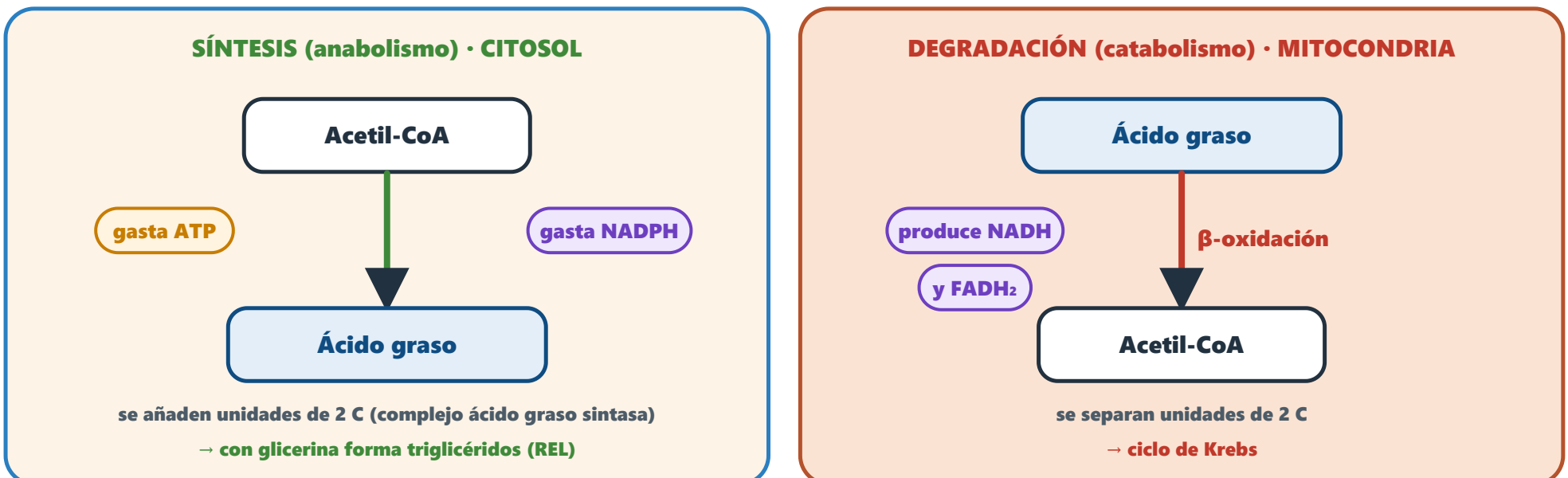


Tras comer (insulina):
se almacena glucógeno

En ayuno o ejercicio (glucagón):
se libera glucosa a la sangre

LÍPIDOS

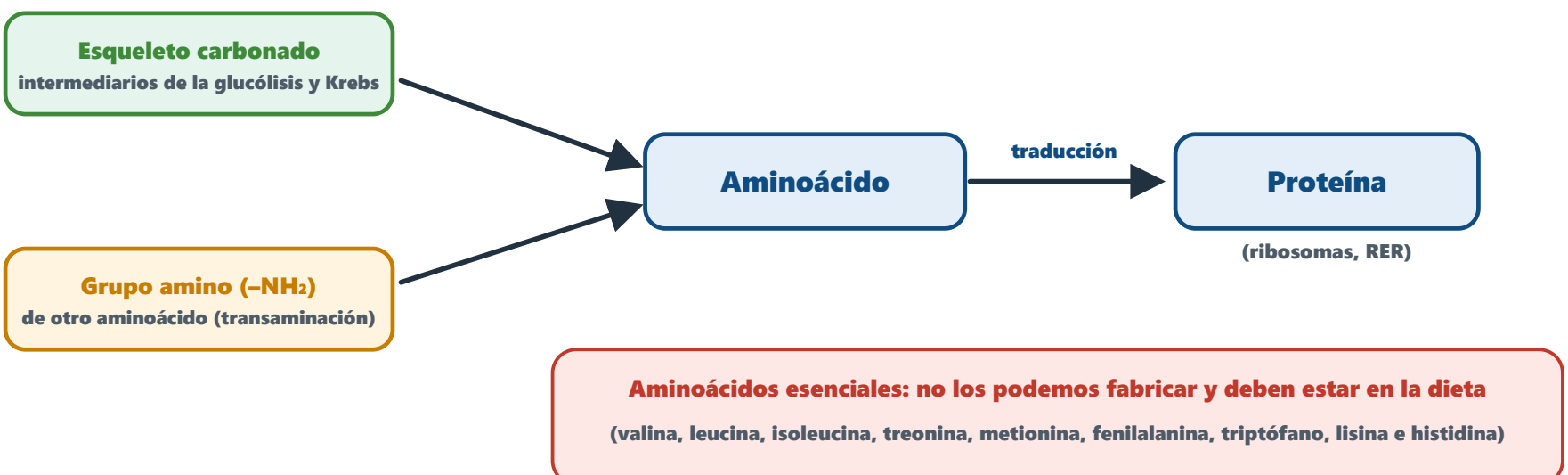
Síntesis frente a β-oxidación



Rutas opuestas con enzimas y compartimentos distintos: así se regulan por separado.

El exceso de glucosa → acetil-CoA → ácidos grasos → **triglicéridos**.

Aminoácidos y proteínas



Nucleótidos: pentosa + aminoácidos + CO_2 + fosfato → ADN y ARN (replicación, transcripción).

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

🍝 Tras comer mucha pasta, el hígado tiene mucho glucógeno; tras una carrera, casi nada. ¿Por qué? (PAU 2018)

La glucosa sobrante se **almacena como glucógeno**; en el ejercicio el glucógeno **se degrada** y libera glucosa a la sangre.

💪 ¿Se gana músculo con una dieta pobre en proteínas? (PAU 2025)

No: faltarían **aminoácidos esenciales**, que no podemos fabricar.

¡A PRACTICAR!

Pocas piezas, muchas obras

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

